Taller de elaboración de Trabajo Final Integrador

Unidad II: Cómo elegir un problema de investigación

Profesor: Dr. Carlos G. Neil
Carlos.neil@uai.edu.ar

COMPETENCIAS	CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3. Competencias para aportar conocimiento en el ámbito de la ciencia de datos y realizar desarrollo y transferencia	3.1. Capacidad para vincular la ciencia de datos con empresas informáticas considerando el compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos	RA1: [Analiza]+ [Temas de investigación] + [Para elegir un problema específico] + [En el ámbito de la ciencia de datos] + [Considerando el impacto en la industria y empresas]
	3.2. Capacidad para elaborar proyectos de vinculación tecnológica en campos relacionados con la ciencia de datos considerando la estructurara, planificación, redacción y comunicación del trabajo	RA2: [Determina]+ [El marco teórico] + [Para la fundamentación del trabajo de investigación] + [Considerando las restricciones que impone el ámbito de la industria y empresas]
		RA3: [Desarrolla]+ [El plan de trabajo final] + [Para determinar la estructura básica del plan de trabajo final] + [Aplicando los lineamientos establecidos en el taller] + [Considerando el impacto en la ciencia de datos] + [En un proceso iterativo e incremental]
		RA4: [Desarrolla]+ [El trabajo final] + [Para determinar la estructura básica del trabajo final] + [Aplicando los lineamientos establecidos en el taller] + [En un proceso iterativo e incremental]

- Unidad I: La investigación científica
- Unidad II: Cómo elegir un problema de investigación
- Unidad III: Las referencias bibliográficas
- Unidad IV: La revisión bibliográfica
- Unidad V El marco teórico en las ciencias de datos
- Unidad VI Plan de trabajo final
- Unidad VII Trabajo final

COMPETENCIAS	CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3. Competencias para aportar conocimiento en el ámbito de la ciencia de datos y realizar desarrollo y transferencia	3.1. Capacidad para vincular la ciencia de datos con empresas informáticas considerando el compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos	RA1: [Analiza]+ [Temas de investigación] + [Para elegir un problema específico] + [En el ámbito de la ciencia de datos] + [Considerando el impacto en la industria y empresas]
	3.2. Capacidad para elaborar proyectos de vinculación tecnológica en campos relacionados con la ciencia de datos considerando la estructurara, planificación, redacción y comunicación del trabajo	RA2: [Determina]+ [El marco teórico] + [Para la fundamentación del trabajo de investigación] + [Considerando las restricciones que impone el ámbito de la industria y empresas] RA3: [Desarrolla]+ [El plan de trabajo final] + [Para determinar la estructura básica del plan de trabajo final] + [Aplicando los lineamientos establecidos en el taller] + [Considerando el impacto en la ciencia de datos] + [En un proceso iterativo e incremental] RA4: [Desarrolla]+ [El trabajo final] + [Para determinar la estructura básica del trabajo final] + [Aplicando los lineamientos establecidos en el taller] + [En un proceso iterativo e incremental]

Unidad II: Cómo elegir un problema de investigación

Recordemos los objetivos
Taller de elaboración de Trabajo Final Integrador

Este espacio es un taller,
no hay mucha teoría,
sino principalmente
práctica

Plan de trabajo final

Primer objetivo

Titulo
Alumno
Tutor
Resumen
Palabras claves

- *Ámbito de la ciencia de datos*

1. *Problema de investigación*
2. *Solución al Problema Identificado*
3. *Aplicaciones prácticas*
4. *Transferencia de los resultados obtenidos*
5. *Objetivo del trabajo*
6. *Trabajos relacionados*

Referencias

Trabajo final v1.0

Segundo objetivo

Titulo
Alumno
Tutor
Resumen
Palabras claves
Dedicatoria *(si la hubiere)*
Reconocimientos *(si lo hubiere)*
Índice general
Índice de gráficos *(si lo hubiere)*
Índice de tablas *(si lo hubiere)*

- ***Capítulo 1 - Introducción***
- ***Capítulo 2 (Nombre del capítulo)***
- ***Capítulo 3 (Nombre del capítulo)***
- ***…***
- ***Capítulo n (Nombre del capítulo)***
- ***Capítulo n+1 (Trabajos relacionados)***
- ***Capítulo n+2 (Conclusión y trabajos futuros)***

Anexo I *(si hubiere)*
Anexo II *(si hubiere)*
…
Acrónimos o siglas *(si los hubiere)*
Referencias

Relación (reutilización) entre el plan de TF y el TF

Plan de Trabajo final

Titulo
Alumno
Tutor
Resumen
Palabras claves

- ***Ámbito de la ingeniería de software***

1. ***Problema de investigación***
2. ***Solución al Problema Identificado***
3. ***Aplicaciones prácticas***
4. ***Transferencia de los resultados obtenidos***
5. ***Objetivo del trabajo***

6. ***Trabajos relacionados***

Referencias



Iterativo e incremental

Trabajo final

Titulo
Alumno
Tutor
Resumen
Palabras claves

Dedicatoria *(si la hubiere)*
Reconocimientos *(si lo hubiere)*
Índice general
Índice de gráficos *(si lo hubiere)*
Índice de tablas *(si lo hubiere)*

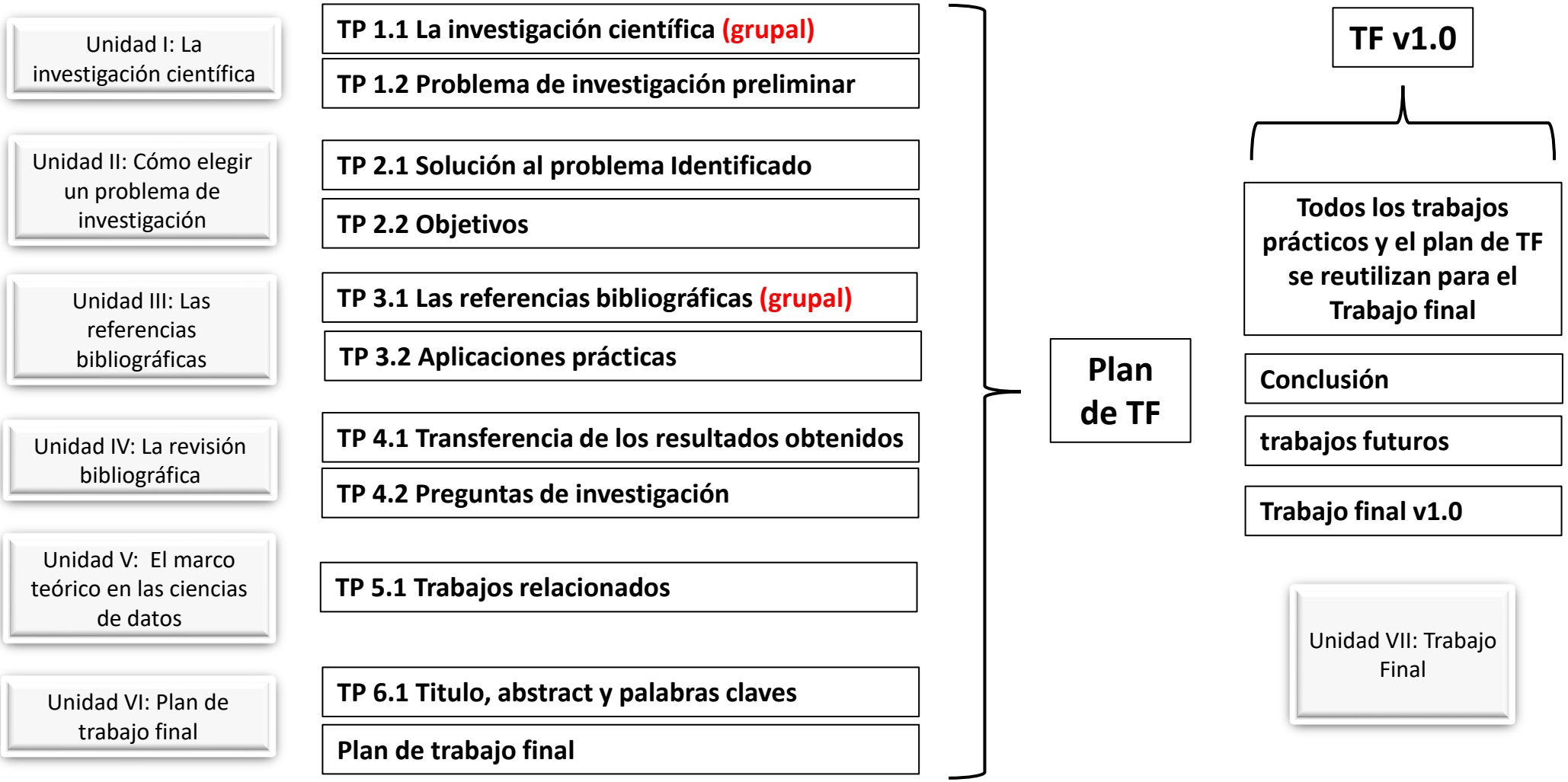
- ***Capítulo 1 - Introducción***
- ***Capítulo 2 (Nombre del capítulo)***
- ***Capítulo 3 (Nombre del capítulo)***
- ***…***
- ***Capítulo n (Nombre del capítulo)***
- ***Capítulo n+1 (Trabajos relacionados)***
- ***Capítulo n+2 (Conclusión)***
- ***Capítulo n+3 (trabajos futuros)***

Anexo I *(si hubiere)*
Anexo II *(si hubiere)*
…
Acrónimos o siglas *(si los hubiere)*
Referencias

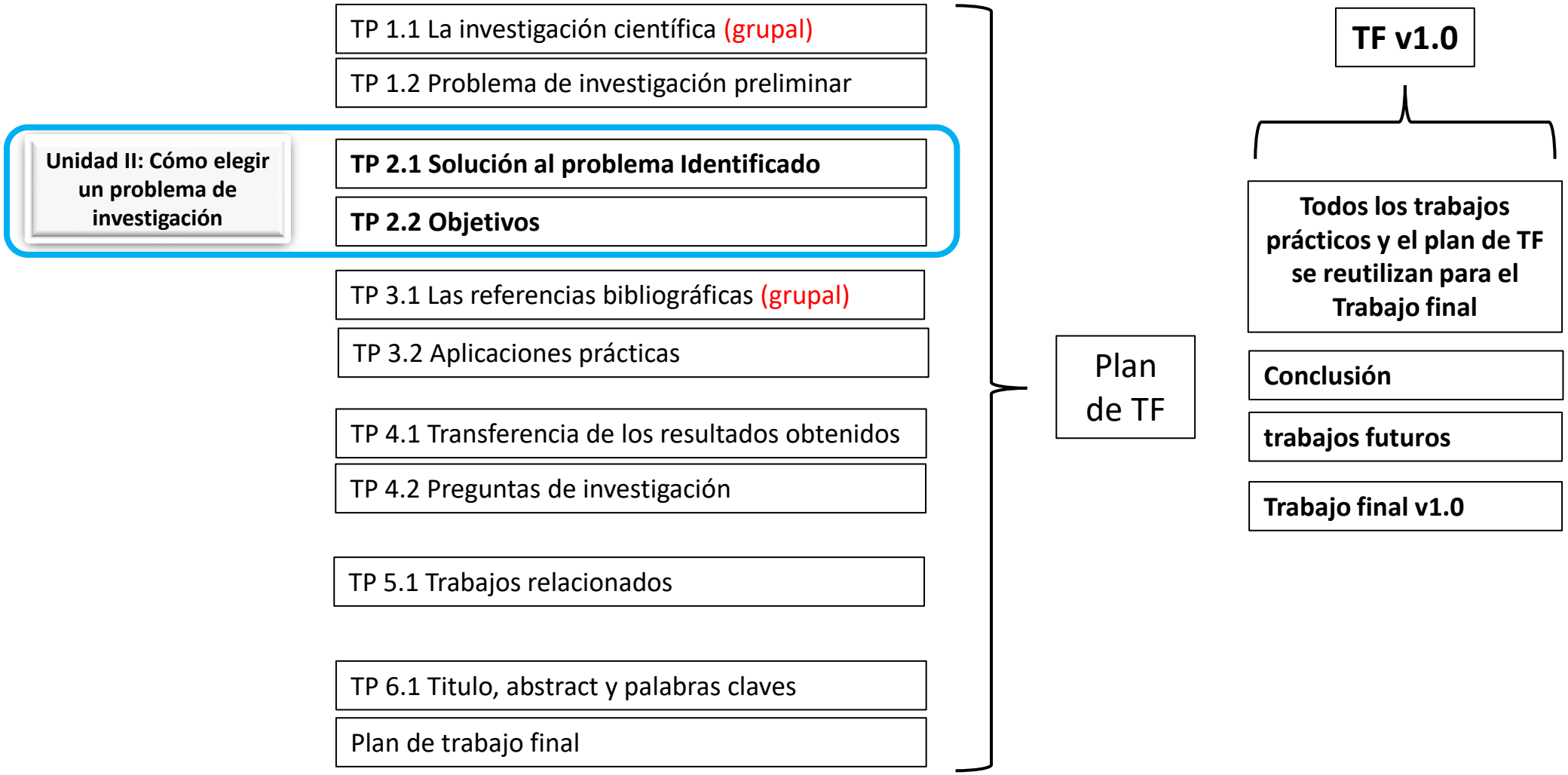
Secuencia didáctica 2025

Resultados de aprendizaje, actividades y evaluación 2025

Trabajos prácticos, plan de Trabajo Final y Trabajo Final



Trabajos prácticos, plan de Trabajo Final y Trabajo Final



Aula invertida

Preguntas Unidad II - Formularios de Google

Modelo general de definición del problema



En nuestro modelo de trabajo (iterativo e incremental) ya comenzamos con una primera aproximación

TP 1.2 Problema de investigación preliminar

- **¿Cuál es el problema general que se quiere resolver?**
- **¿Dónde, con qué consecuencias y en qué magnitud se presenta?**
- **¿Ayuda a resolver algún problema detectado en su ámbito laboral?**
- **¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?**

Ahora vamos a formalizar el concepto

Un trabajo final de especialización requiere demostrar que el estudiante posee un conocimiento profundo y especializado sobre una temática específica

- **Selección y delimitación del tema**
  1. Enfoque en un área específica, evitando generalidades.
  2. Justificación de su relevancia académica o profesional.
  3. Objetivos claros y alcanzables (general y específicos).

Unidad I: La investigación científica

Unidad II: Cómo elegir un problema de investigación

- **Revisión exhaustiva de literatura**
  1. Análisis crítico de fuentes académicas (libros, artículos, tesis).
  2. Identificación de vacíos o debates en el tema.
  3. Contextualización del problema dentro del campo de estudio.

Unidad IV: La revisión bibliográfica

Unidad V El marco teórico en las ciencias de datos

- **Formato y redacción académica**
  1. Estructura lógica (introducción, desarrollo, conclusiones).
  2. Normas de citación y referencias (APA).
  3. Claridad, precisión y corrección lingüística.

Unidad III: Las referencias bibliográficas

- **Selección y delimitación del tema**
  1. Enfoque en un área específica, evitando generalidades.
  2. Justificación de su relevancia académica o profesional.
  3. Objetivos claros y alcanzables (general y específicos).

Unidad I: La investigación científica

Unidad II: Cómo elegir un problema de investigación

Titulo
Alumno
Tutor
Resumen
Palabras claves
- *Ámbito de la ciencia de datos*

1. *Problema de investigación*
2. *Solución al Problema Identificado*
3. *Aplicaciones prácticas*
4. *Transferencia de los resultados obtenidos*
5. *Objetivo del trabajo*
6. *Trabajos relacionados*

Referencias

TP 1.2 Problema de investigación preliminar

TP 2.1 Solución al problema Identificado

Modelo general de definición del problema



Tema de investigación



No es lo mismo **escoger y delimitar** un área temática que **plantearse** un problema de investigación

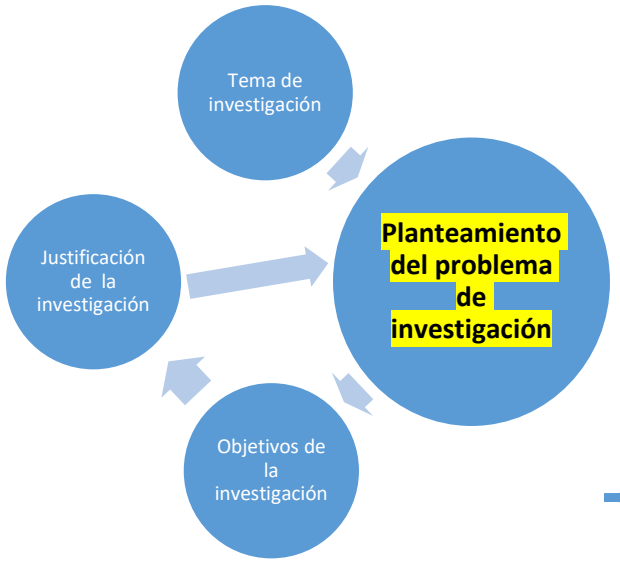
Lo primero indica simplemente que se ha **definido un campo de trabajo**, un terreno de estudio sobre el cual podrá o no hacerse una indagación científica

Un **Problema de Investigación** es una pregunta específica que existe dentro de ese tema amplio. Es lo que realmente se necesita investigar o resolver.

Otro punto para destacar…

"La investigación científico tecnológica no se realiza en términos generales sino **definiendo problemas específicos** dentro de áreas particulares del conocimiento"

Planteamiento del problema de investigación



Debería responder a las siguientes preguntas:

¿ **Cuál es el problema** que se quiere resolver?

¿**Qué tan importante y significativo** es el problema en cuestión?

¿**Dónde, con qué consecuencias** y **en qué magnitud** se presenta?

¿**Cuál es la utilidad** que se espera de la solución?

¿**Cómo se ha resuelto** este problema (o problemas muy semejantes) en otras partes?

Otro punto más a destacar…

No podemos proponer la **solución** a un problema que no está

claramente identificado

Objetivos de la investigación



Los objetivos deben expresarse con claridad, son las **guías de la investigación** y hay que tenerlos siempre presentes

Se deben establecer **objetivos generales y específicos**

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

El **objetivo general** apunta a describir la **solución del problema central** identificado en el ***"planteamiento del problema".***

Es el resultado final que quiere alcanzarse con la investigación

Objetivos específicos

Los **objetivos específicos** son la descripción de **logros parciales** que facilitan el **control sistemático** del trabajo

Al ser alcanzados en conjunto, permiten **garantizar que el objetivo general será logrado**

Objetivo general y específicos/1

Los objetivos deberían plantearse según estos criterios generales:

- Escribirse en forma concisa y clara
- Ser asequibles (realistas)
- Pensados en **términos de logros** (no procesos o actividades)
- Redactarse en tercera persona y de modo impersonal

Proponemos una redacción del objetivo (general y específico) con esta estructura (tres líneas):

[Verbo] + [objeto] + [finalidad]

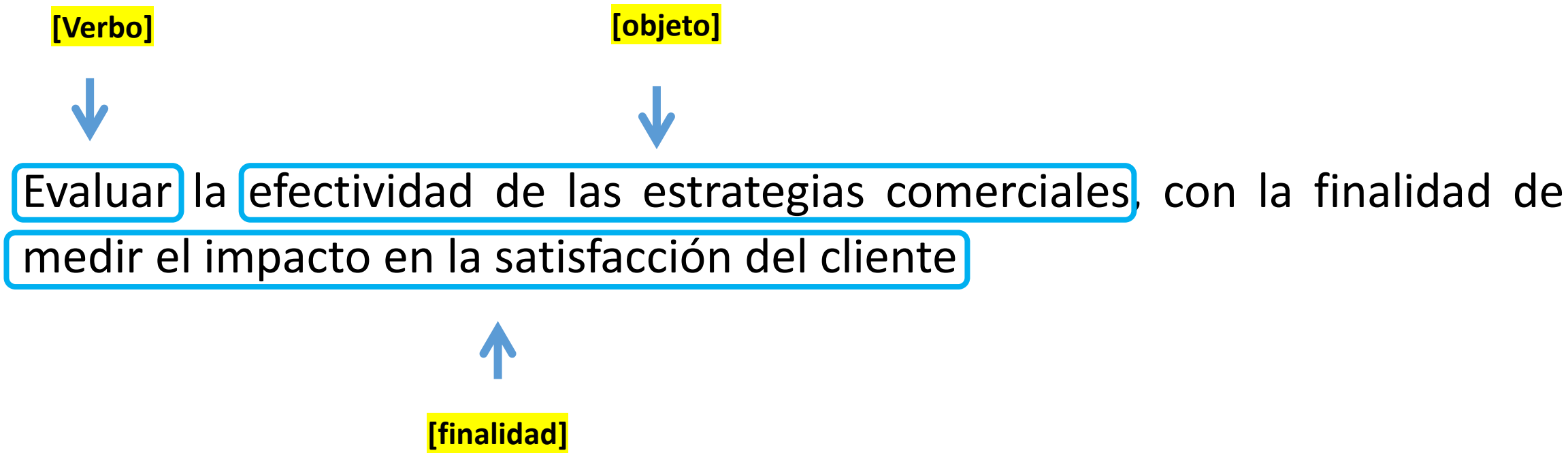
Objetivo general y específicos/2

Objetivo: [Verbo] + [objeto] + [finalidad]

Problemas que se encuentran al escribir objetivos

- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Que los objetivos específicos no están contenidos en los generales.
- Que se planteen pasos o actividades como si fueran objetivos (confundir métodos o caminos, con objetivos)

Ejemplos/1


[Verbo]
[objeto]
Evaluar la efectividad de las estrategias comerciales, con la finalidad de medir el impacto en la satisfacción del cliente
[finalidad]

Ejemplos/2

Diseñar una metodología de segmentación basada en datos para identificar patrones de comportamiento y perfiles de clientes.

Ejemplos/3

Implementar técnicas de análisis predictivo para anticipar necesidades y comportamientos futuros de los clientes

Justificación de la investigación



Explicar por qué es **necesario** y cuáles serán los **beneficios** que se obtendrán de la investigación

¿Qué **aplicaciones prácticas** tendrá la investigación?

¿**Ayuda a resolver** algún problema detectado?

Puntos para destacar…

Precisamos identificar **cuál es el problema** que queremos resolver a partir de un desarrollo tecnológico y cuya **solución sea** en parte **innovadora**

Destacamos la **vinculación** entre **la Universidad y las empresas del sector informático** (o consumidores de productos informáticos),

Iterativo e incremental….



La propuesta metodológica implica recorrer, iterativamente, cada uno de los pasos presentados

Esto implica que:

- No hay **linealidad** en la escritura
- El trabajo se va **redefiniendo** paso a paso
- Cada etapa se **retroalimenta** de la anterior

En resumen

Un trabajo final de especialización requiere demostrar que el estudiante posee un conocimiento profundo y especializado sobre una temática específica en ciencia de datos

Trabajos prácticos (desarrollo)

Unidad II: Cómo elegir un problema de investigación

- TP 1.1 La investigación científica (grupal)
- TP 1.2 Problema de investigación preliminar
- **TP 2.1 Solución al problema Identificado**
- **TP 2.2 Objetivos**
- TP 3.1 Las referencias bibliográficas (grupal)
- TP 3.2 Aplicaciones prácticas
- TP 4.1 Transferencia de los resultados obtenidos
- TP 4.2 Preguntas de investigación
- TP 5.1 Trabajos relacionados
- TP 6.1 Titulo, abstract y palabras claves
- Plan de trabajo final

Plan TF



Trabajos prácticos

Ya hemos determinado preliminarmente el problema

TP 2.1 Solución al problema Identificado

Lista de verificación SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO

Se deben entregar 2 archivos

Se refinará en…



Plan trabajo final

TP 2.2 Objetivos

lista de verificación OBJETIVOS

Se deben entregar dos archivos

Se refinará en…



Plan trabajo final